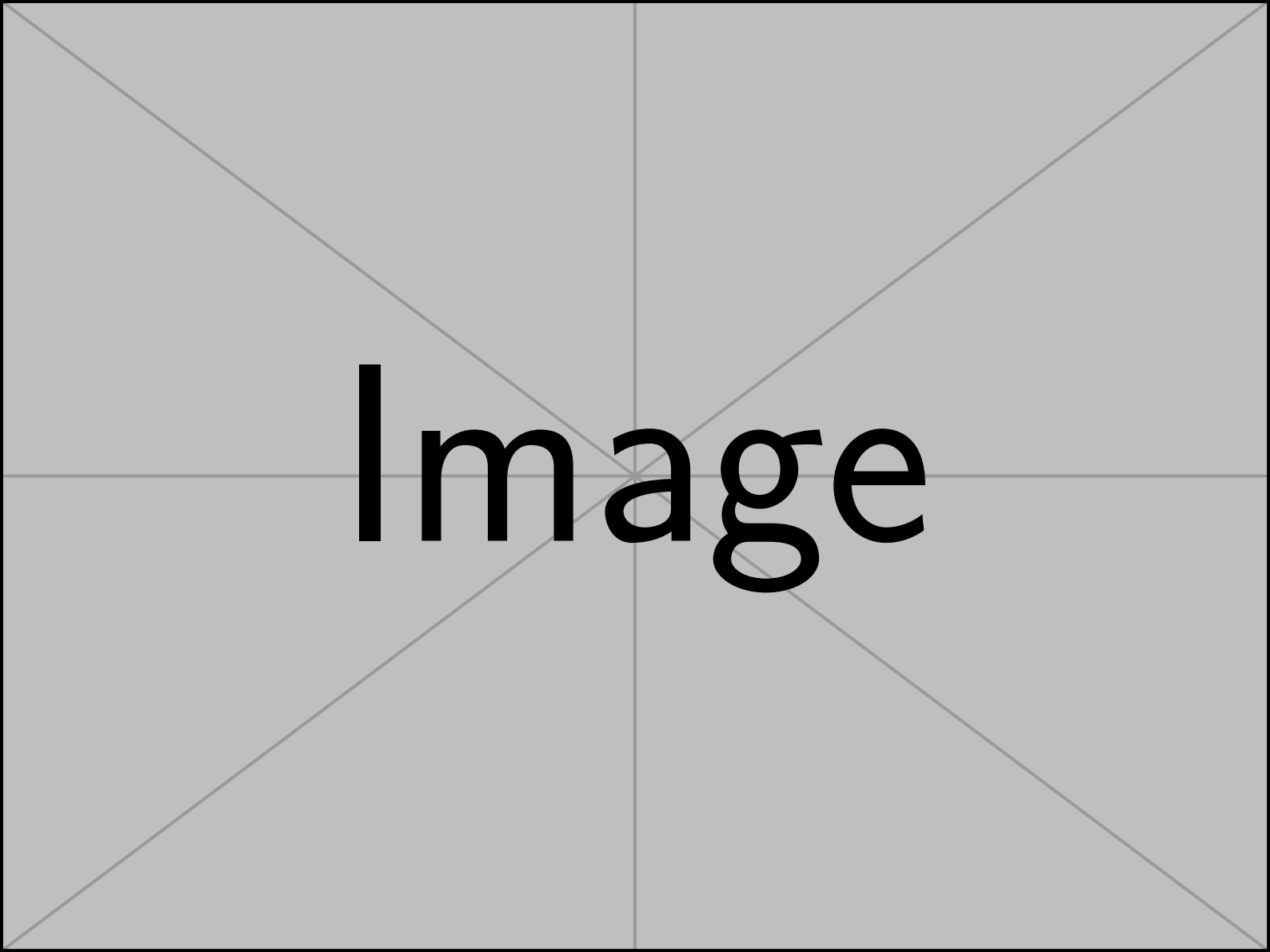




Image

动力系统笔记

作者：庞逸天

目录

第一章 预备知识

1.1 概率测度空间

定义 1.1 (σ -代数)

设 X 是一个集合, $\mathcal{B}$ 是 X 的一些子集构成的集合类, 若 $\mathcal{B}$ 满足以下 3 个条件:

1. $X \in \mathcal{B}$
2. $A \in \mathcal{B} \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{B}$
3. $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{B} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{B}$

则称 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个 σ -代数



除了上述定义中满足的三个条件之外, 还可以证明 σ -代数 满足以下两个性质.

命题 1.1 (σ -代数的基本性质)

1. $\emptyset \in \mathcal{B}$
2. 设 $A_i \in \mathcal{B} (i = 1, 2, \dots, n)$, 则 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{B}$



证明

1. 由条件 1 可知 $X \in \mathcal{B}$, 所以 $X \setminus X \in \mathcal{B}$, 即 $\emptyset \in \mathcal{B}$.
2. 由 $A_i \in \mathcal{B}$ 知 $A_i^c = X \setminus A_i \in \mathcal{B}$. 所以 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \in \mathcal{B} \Rightarrow X \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \right) = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{B}$.

□

因此, σ -代数是包含全集合 X 和空集 $\emptyset$, 且对取余, 可数并和可数交运算均封闭的集类. 我们也把 $(X, \mathcal{B})$ 称为一个**可测空间**, 把 $(X, \mathcal{B})$ 中的元素叫做**可测集**. 下面我们引入可测空间上的测度.

定义 1.2 (概率测度)

设 X 是一个集合, $\mathcal{B}$ 是 X 的一个 σ -代数, 函数: $m: \mathcal{B} \rightarrow [0, 1]$. 如果 m 满足以下 2 个条件:

1. $m(\emptyset) = 0, m(X) = 1$
2. $\forall$ 两两不交集合 $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} (A_i \in \mathcal{B})$, $m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i)$

则称 m 为 $(X, \mathcal{B})$ 上的一个概率测度, $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间。



特别地, 如果在上面的定义中去掉 $m(X) = 1$ 的限制, 则称 m 为**有限测度**, $(X, \mathcal{B}, m)$ 为**有限测度空间**.

例 (1) 取 $X = [0, 1]$, $\mathcal{B} = \{X \text{ 中的可测集}\}$, 由可测集的性质可知 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个 σ -代数.

再令 $m = m_{\text{Leb}}: \mathcal{B} \rightarrow [0, 1]$, 其中 m_{Leb} 为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度.

由 $m_{\text{Leb}}(\emptyset) = 0, m_{\text{Leb}}([0, 1]) = 1$ 以及 Lebesgue 测度的可列可加性可知 m_{Leb} 是 $(X, \mathcal{B})$ 的一个概率测度, $(X, \mathcal{B}, m_{\text{Leb}})$ 是一个概率测度空间.

如果把 X 扩展到实数域 $\mathbb{R}$, 则 m_{Leb} 就是一个有限测度, $(X, \mathcal{B}, m_{\text{Leb}})$ 是一个有限测度空间.

(2) 取 $X = \{1, 2, \dots, n\}$, $\mathcal{B} = \{X \text{ 中的所有子集}\}$, 同样可证 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个 σ -代数.

定义 $m: \mathcal{B} \rightarrow [0, 1]$
 $A \mapsto \frac{|A|}{|X|}$, 则有 $m(\emptyset) = \frac{0}{n} = 0$, $m(X) = \frac{n}{n} = 1$. 且若 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 为 X 中两两

不交子集, 则 $m\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) = \frac{\left|\bigcup_{i=1}^m A_i\right|}{|X|} = \frac{\sum_{i=1}^m |A_i|}{|X|} = \sum_{i=1}^m \frac{|A_i|}{|X|} = \sum_{i=1}^m m(A_i)$.

因此 m 是 $(X, \mathcal{B})$ 上的概率测度, $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间.

如果我们把 X 看作一个样本空间, m 实际上描述的就是古典概型中概率的定义.

但很多时候, σ -代数上的测度不容易计算, 因此我们需要引入半代数与代数的概念.

定义 1.3 (半代数)

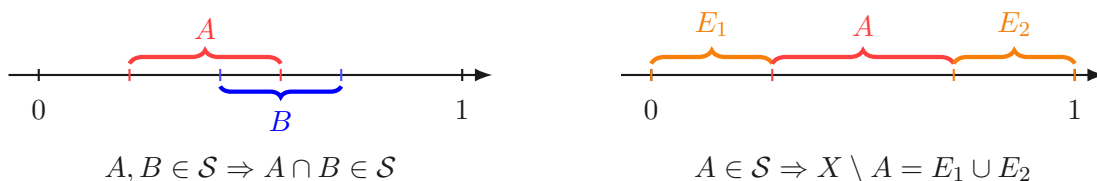
设 X 是一个集合, $\mathcal{S}$ 是由 X 的一些子集构成的集合类, 如果 $\mathcal{S}$ 满足以下 3 个条件:

1. $\emptyset \in \mathcal{S}$
2. $A, B \in \mathcal{S} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{S}$
3. $A \in \mathcal{S} \Rightarrow \exists$ 有限多个两两不交集合 $E_i \in \mathcal{S} (i = 1, 2, \dots, n)$, 使得 $X \setminus A = \bigcup_{i=1}^n E_i$

称 $\mathcal{S}$ 是 X 的一个半代数.



例 (1) 取 $X = [0, 1]$, $\mathcal{S} = \{X \text{ 中所有区间}\} \cup \{\emptyset\}$. 则 $\mathcal{S}$ 是 X 的一个半代数.



(2) 取 $X = [0, 1]^n$, $\mathcal{S} = \{X \text{ 中的所有矩体}\} \cup \{\emptyset\}$, 则 $\mathcal{S}$ 是 X 的一个半代数.

定义 1.4 (代数)

设 X 是一个集合, $\mathcal{A}$ 是 X 的一些子集构成的集合类, 如果 $\mathcal{A}$ 满足以下 3 个条件:

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$
2. $A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{A}$
3. $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c = X \setminus A \in \mathcal{A}$

称 $\mathcal{A}$ 是 X 的一个代数.



结合第一个和第二个条件, 还可以得到代数的以下性质:

命题 1.2 (代数的性质)

若 $\mathcal{A}$ 是 X 的一个代数, 则若 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}$, $\bigcup_{i=1}^n A_i, \bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}$.



这说明代数是对取余、有限并和有限交封闭的集类, 它和 σ -代数的区别在于它不要求对可数并和可数交运算封闭.

从半代数的例子中可以看出, $[0, 1]^n$ 内的矩体和空集构成半代数, 相较于所有的可测集构成的 σ -代数要简单许多, 因此研究清楚半代数并将这些结论延申到 σ -代数上也会比直接在 σ -代数

上做文章方便, 为此, 需要介绍最小代数和延拓定理.

定义 1.5 (最小代数)

设 X 是一个集合, $\mathcal{S}$ 是 X 的一个半代数, 定义

$$\mathcal{A}(\mathcal{S}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{A} \supseteq \mathcal{S} \\ \mathcal{A} \text{ 代数}}} \mathcal{A}$$

则 $\mathcal{A}(\mathcal{S})$ 是一个代数, 称为包含 $\mathcal{S}$ 的最小代数.



下面我们证明 $\mathcal{A}(\mathcal{S})$ 是一个代数.

证明 (1) $\emptyset \in \mathcal{A}(\mathcal{S})$

$$(2) A, B \in \mathcal{A}(\mathcal{S}) \Rightarrow A, B \in \mathcal{A}(\mathcal{A} \subseteq \mathcal{S}) \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{A}(\mathcal{S})$$

$$(3) A \in \mathcal{A}(\mathcal{S}) \Rightarrow A \in \mathcal{A}(\mathcal{A} \supseteq \mathcal{S}) \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{A}(\mathcal{A} \subseteq \mathcal{S}) \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{A}(\mathcal{S})$$

□

注 可以发现, 在上述证明过程中并未使用到 $\mathcal{S}$ 为半代数的性质, 因此上述定义实际上并不依赖于 $\mathcal{S}$ 为半代数.

类似地, 可以定义最小 σ -代数的概念.

定义 1.6 (最小 σ -代数)

设 X 是一个集合, $\mathcal{S}$ 是 X 的一个半代数, 定义

$$\mathcal{B}(\mathcal{A}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A} \\ \mathcal{B} \text{ } \sigma\text{-代数}}} \mathcal{B}$$

则 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 是一个 σ -代数, 称为包含 $\mathcal{A}$ 的最小 σ -代数.



同样可以证明 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 为一个 σ -代数.

证明 (1) $X \in \mathcal{B}(\mathcal{A})$

$$(2) A \in \mathcal{B}(\mathcal{A}) \Rightarrow A \in \mathcal{B}(\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}) \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{B}(\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}) \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{B}(\mathcal{A})$$

$$(3) A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{B}(\mathcal{A}) \Rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{B}(\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}) \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{B}(\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}) \Rightarrow$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{B}(\mathcal{A})$$

□

注 同样地, 上述定义也不依赖于 $\mathcal{A}$ 是一个代数.

除了上述的基本定义之外, 我们发现可以用半代数的结构描述其最小代数.

定理 1.1

设 X 是一个集合, $\mathcal{S}$ 是 X 的一个半代数, 则 $\mathcal{S}$ 生成的最小代数 $\mathcal{A}(\mathcal{S})$ 的每个子集均能表示成 $\mathcal{S}$ 中有限个互不相交元素的并, 即:

$$\mathcal{A}(\mathcal{S}) = \left\{ E = \bigcup_{i=1}^n E_i \mid E_i \in \mathcal{S}, E_i \text{ 两两不交}, n \in \mathbb{R} \right\}$$



证明 记 $\mathcal{F} = \mathcal{A}(\mathcal{S}) = \left\{ E = \bigcup_{i=1}^n E_i \mid E_i \in \mathcal{S}, E_i \text{ 两两不交}, n \in \mathbb{R} \right\}.$

(1) $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{S}.$

令 $n = 1$ 即可.

(2) $\mathcal{F}$ 是 X 的一个代数

(i) $\emptyset \in \mathcal{F}$

(ii) 若 $A, B \in \mathcal{F}$, 则 $A = E_1 \cup \cdots \cup E_m (E_i \in \mathcal{S}), B = F_1 \cup \cdots \cup F_n (F_i \in \mathcal{S})$.
所以

$$\begin{aligned} A \cap B &= (E_1 \cup \cdots \cup E_m) \cap (F_1 \cup \cdots \cup F_n) \\ &= (E_1 \cap F_1) \cup (E_2 \cap F_1) \cup \cdots \cup (E_m \cap F_1) \cup \cdots \\ &= \bigcup_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} (E_i \cap F_j) \end{aligned}$$

其中 $E_i \cap F_j \in \mathcal{S}$ 且它们两两不交.

(iii) 若 $A \in \mathcal{F}$, $A = E_1 \cap E_2 \cap \cdots \cap E_m (E_i \in \mathcal{S}, \text{两两不交})$.

则 $X \setminus A = X \setminus (E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_m) = E_1^c \cup E_2^c \cup \cdots \cup E_m^c$.

由半代数的性质可知, $E_i^c = \bigcup_{j=1}^{n_i} F_{ij}$, 所以

$$\begin{aligned} X \setminus A &= E_1^c \cup E_2^c \cup \cdots \cup E_m^c \\ &= \bigcup_{j=1}^{n_1} F_{1j} \cap \bigcup_{j=1}^{n_2} F_{2j} \cap \cdots \cap \bigcup_{j=1}^{n_m} F_{mj} \\ &= (F_{11} \cap F_{21} \cap F_{31} \cap \cdots \cap F_{m1}) \cup \cdots \end{aligned}$$

上式中的每一项都在 $\mathcal{S}$ 中且两两不交.

结合以上两点可知 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{A}(\mathcal{S})$.

(3) $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{A}(\mathcal{S})$

$$\forall \bigcup_{i=1}^n E_i \in \mathcal{F}, E_i \in \mathcal{S}, E_i \text{ 两两不交}, n \in \mathbb{N}, E_i \subseteq \mathcal{S} \subseteq \mathcal{A}(\mathcal{S}) \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n E_i \in \mathcal{A}(\mathcal{S}).$$

所以 $\mathcal{A}(\mathcal{S}) \supseteq \mathcal{F}$.

综上可得 $\mathcal{F} = \mathcal{A}(\mathcal{S})$. □

在建立起由半代数构造其最小代数的方法后, 就可以把半代数上的某些函数延拓到其最小代数上, **有限可加函数**是其中的一类.

定义 1.7 (有限可加 (可列可加) 函数)

设 X 是一个集合, $\mathcal{S}$ 是一个半代数, $\tau: \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$, 如果

1. $\tau(\emptyset) = 0$

2. $\forall \bigcup_{i=1}^n E_i \in \mathcal{S}, E_i \in \mathcal{S} (i = 1, 2, \cdots, n), E_i \text{ 互不相交}, \text{ 有 } \tau\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \sum_{i=1}^n \tau(E_i)$

则称 τ 是有限可加的.

如果 $n = \infty$, 称 τ 是可列可加的.



显然, 可列可加函数包含有限可加函数.

在代数 $\mathcal{A}$ 和 σ -代数 $\mathcal{B}$ 上, 也可以类似地定义有限可加函数和可列可加函数. 例如概率测度空间 $(X, \mathcal{B}, m)$ 中的测度 m 是定义在 σ -代数 $\mathcal{B}$ 上的可列可加函数.

下面介绍半代数到其最小代数的延拓定理.

定理 1.2

设 X 是一个集合, $\mathcal{S}$ 是一个半代数, $\tau: \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$ 是一个有限可加 (可列可加) 函数, 那么 τ 可以唯一地延拓到 $\mathcal{A}(\mathcal{S})$ 上的一个有限可加 (可列可加) 函数 τ_1 . (即 $\forall E \in \mathcal{S}, \tau(E) = \tau_1(E)$)



证明 设 $\tau: \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$ 是一个有限可加函数, 定义

$$\begin{aligned} \tau_1: \mathcal{A}(\mathcal{S}) &\rightarrow [0, 1] \\ \bigcup_{i=1}^n E_i &\rightarrow \sum_{i=1}^n \tau(E_i) \quad (E_i \in \mathcal{S}, \text{ 两两不交}) \end{aligned}$$

- 函数 τ_1 是良定的.

若 $\bigcup_{i=1}^n E_i = \bigcup_{j=1}^m F_j \in \mathcal{A}(\mathcal{S}) (E_i, F_j \in \mathcal{S})$, 则

$$\begin{aligned} \tau(E_i) &= \tau\left(E_i \cap \left(\bigcup_{j=1}^m F_j\right)\right) = \tau((E_i \cap F_1) \cup (E_i \cap F_2) \cup \cdots \cup (E_i \cap F_m)) \\ &= \tau(E_i \cap F_1) + \tau(E_i \cap F_2) + \cdots + \tau(E_i \cap F_m) = \sum_{j=1}^m \tau(E_i \cap F_j) \\ \Rightarrow \sum_{i=1}^n \tau(E_i) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \tau(E_i \cap F_j) \end{aligned}$$

$$\text{类似地, } \sum_{j=1}^m \tau(F_j) = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \tau(F_j \cap E_i).$$

$$\text{所以 } \sum_{i=1}^n \tau(E_i) = \sum_{j=1}^m \tau(F_j), \quad \tau_1 \text{ 良定.}$$

- 函数 τ_1 有限可加.

$$(1) \tau_1(\emptyset) = \tau(\emptyset) = 0$$

(2) 若 $A_i \in \mathcal{A}(\mathcal{S}) (i = 1, 2, \dots, n)$ 两两不交.

由代数的定义可知 $A_i = \bigcup_{j=1}^{k_i} E_{ij}, E_{ij} \in \mathcal{S}, E_{ij}$ 两两不交, $1 \leq j \leq k_i$.

所以

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \tau_1(A_i) &= \tau_1(A_1) + \tau_1(A_2) + \cdots + \tau_1(A_n) \\ &= \sum_{j=1}^{k_1} \tau(E_{1j}) + \sum_{j=1}^{k_2} \tau(E_{2j}) + \cdots + \sum_{j=1}^{k_n} \tau(E_{nj}) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{k_i} \tau(E_{ij}) = \tau\left(\bigcup_{i=1}^n \bigcup_{j=1}^{k_i} E_{ij}\right) \\ &= \tau_1\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \end{aligned}$$

- 函数唯一

如果 $\tilde{\tau}$ 也满足条件, 则 $\tilde{\tau} = \tau_1$

□

类似地有代数 $\mathcal{A}$ 到其最小 σ -代数 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 的延拓定理.

定理 1.3

设 X 是一个集合, $\mathcal{A}$ 是一个代数, $\tau: \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ 是 $\mathcal{A}$ 上的一个可列可加函数, 那么 τ 可以唯一地延拓到 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 上的可列可加函数 $m: \mathcal{B}(\mathcal{A}) \rightarrow [0, 1]$. (即 $\forall A \in \mathcal{A}, m(A) = \tau(A)$)



例 设 $X = [0, 1]$, $\mathcal{S} = \{X \text{ 的所有子区间}\}$ 为一个半代数, $\mathcal{B} = \{X \text{ 中的可测集}\}$ 是一个 σ -代数.

在 $\mathcal{S}$ 上定义函数 $\tau: \begin{matrix} \mathcal{S} \rightarrow [0, 1] \\ I \rightarrow |I| \end{matrix}$, 则 τ 可延拓到 $\mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S}))$ 上的概率测度, 其中 $\mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S}))$ 和 $\mathcal{B}$ 只

相差一个零侧集.